六角螺栓 FST-M8x30-HEX 產品規格書

料號	FST-M8x30-HEX
品名	六角螺栓 M8x30
文件編號	SP-FST-M8x30-HEX
版本／日期	2.0／2024-11-01
產品類別	扣件
單位	PCS

一、產品概述

FST-M8x30-HEX 為 M8 外六角螺栓，全牙或半牙依規格，強度等級 8.8，表面鍍鋅處理，適用於一般機械結構、設備安裝及自動化設備之鎖固。

二、基本規格

表 1　基本規格

項目	規格	備註
螺紋規格	M8 × 1.25	標準粗牙
螺栓長度	30 mm	不含頭部
螺紋長度	22 mm	半牙
頭部對邊寬	13 mm	使用 13 mm 扳手
頭部高度	5.3 mm	—
強度等級	8.8	—
材質	中碳鋼，調質	—
表面處理	鍍鋅（藍白鋅）	鍍層厚度 5 μm 以上
質量	約 14 g	單件

三、機械性質

表 2　機械性質

項目	規格	試驗方法
抗拉強度	800 MPa 以上	拉伸試驗

項目	規格	試驗方法
降伏強度（0.2%）	640 MPa 以上	拉伸試驗
硬度	HRC 22–32	洛氏硬度計
保證負荷	約 29.2 kN 以上（M8，8.8 級）	保證負荷試驗
鹽霧試驗	48 小時無白鏽	中性鹽霧

四、建議鎖緊扭矩

表 3　鎖緊扭矩

螺紋規格	8.8 級鎖緊扭矩（N・m）	說明
M6	10	乾燥、無潤滑
M8	**25**	乾燥、無潤滑
M10	49	乾燥、無潤滑
M12	85	乾燥、無潤滑

上述扭矩為乾燥、無潤滑之參考值；加潤滑劑或使用墊圈、彈簧墊圈時，應依實際摩擦係數降低扭矩約 20–30%，並以扭力扳手施工。

五、品質檢驗項目

表 4　檢驗項目

項目	標準	頻率	方法
外觀	無裂紋、毛邊、鏽蝕；鍍層均勻	每批抽樣	目視
尺寸	長度、對邊寬、螺紋依規格	每批抽樣（AQL 1.0）	卡尺、螺紋通止規
硬度	HRC 22–32	每批 5 件	洛氏硬度計
鍍層厚度	5 μm 以上	每批 3 件	鍍層測厚儀
鹽霧	48 小時無白鏽	每季	鹽霧試驗機

六、包裝與標示

每盒 500 件，每箱 10 盒；外箱標示料號、數量、批號及出貨日期。最低訂購量為 500 件。每箱淨重不超過 20 公斤。

七、搭配零件建議

表 5　搭配零件

用途	建議搭配	備註
一般鎖固	WSH-M8-FL 平墊圈	增加受壓面積
防鬆	WSH-M8-SP 彈簧墊圈	振動環境使用
軟質材料	平墊圈加大外徑型	避免壓傷

八、儲存與使用注意事項

- 儲存於乾燥環境，避免與酸、鹼及腐蝕性氣體接觸；鍍鋅表面受潮可能產生白鏽，屬外觀問題，但應優先使用。
- 8.8 級螺栓不建議重複使用多次；用於關鍵鎖固位置時，拆卸後應更換。
- 鍍鋅處理之 8.8 級螺栓，高強度材料有氫脆風險，不得任意電鍍或加熱處理。

修訂履歷

版本	日期	修訂內容	核准
1.0	2023-05-10	初版發行	研發部
2.0	2024-06-01	新增檢驗項目與包裝規格	品保部
2.0	2025-01-10	更新材質供應商與最低訂購量	研發部